

IEA 「Global Hydrogen Review 2026」 요약 보고서

국제에너지기구(IEA) 발간 「글로벌 수소 리뷰 2026」(제6판) 핵심 내용 정리 · 2026년 6월

1. 보고서 개요

「Global Hydrogen Review(GHR) 2026」은 IEA가 매년 발간하는 수소 산업 동향 보고서의 여섯 번째 판으로, 청정 에너지장관회의(CEM) 수소 이니셔티브(H2I)의 일환으로 작성되었으며 일본이 주최하는 수소 에너지 장관회의의 논의 자료로도 활용된다. 이번 판의 특징은 ① 중동 분쟁이 수소 기반 제품 공급망과 에너지 안보에 미치는 영향 분석, ② 부문·지역별 “수소의 최대 허용 가능 비용(cost acceptability)”에 대한 신규 분석, ③ 아프리카의 저탄소 수소 공급망 구축 기회와 과제를 다루는 특별 포커스 챕터(8장)이다.

핵심 지표 한눈에 보기 (2025년 기준)

지표	2025년 실적	비고
전 세계 수소 수요	100 Mt 초과 (+3%)	사상 최초 1억 톤 돌파, 산업·정제 중심
저탄소 수소 생산	약 1 Mt (+20%)	2026년 전체 생산의 1%대 첫 진입 전망
전해조 설치용량	4 GW 초과 (2배 증가)	신규 설치의 약 75%가 중국
2030년 확정 생산량	4.3 Mt (+3%)	잠재 프로젝트 포함 시 6 Mt 이상
저탄소 수소 투자	약 70억 달러	2026년 약 100억 달러로 확대 전망
국가 수소전략 보유국	66개국	2030년 목표 달성 궤도는 2개국뿐
신규 공공자금(GHR-25 이후)	410억 달러	공급:수요 지원 비율 약 1.5:1
아프리카 수소 수요	3.1 Mt (전 세계 3%)	저탄소 생산은 6 kt에 불과

2. 중동 사태와 에너지 안보 함의

- 중동은 전 세계 수소 생산의 약 1/6 을 차지하며, 정제용량 10%, 암모니아·요소 생산 10% 이상, 메탄올 생산의 약 17%를 담당. 분쟁으로 다수의 정유·석유화학 설비가 가동을 중단했으며 정상화에는 수주~수개월이 소요될 전망.
- 호르무즈 해협 봉쇄로 암모니아 무역의 25% 이상, 요소 무역의 약 40%, 메탄올 무역의 약 45%가 타격을 받았으며, 역외 항만시설 공격으로 수출 제약이 가중됨.
- 글로벌 비료 시장의 타격이 특히 크며, 요소 가격은 2026 년 1~5 월 사이 두 배로 상승. 모로코·브라질·호주·남아프리카·태국 등 비료 수입의존국의 식량안보 리스크가 부각됨.
- 저탄소 수소는 장기적으로 에너지 공급 다변화에 기여할 수 있으나, 현재 생산·기반시설 규모로는 단기적 위기 대응에 한계가 있으며 비용격차 해소를 위한 정책 지원이 계속 필요함.

3. 수소 수요 동향 (2 장)

- 2025 년 전 세계 수소 수요는 전년 대비 약 3% 증가해 처음으로 1 억 톤(100 Mt)을 돌파했으며, 산업·정제 부문이 수요의 대부분을 차지. 중국(약 30%), 북미(16%), 중동(15%)이 주요 수요국.
- 저탄소 수소 수요는 20% 증가해 약 1 Mt 에 근접했으나, 정책 이행 지연이 고비용·수요 불확실성·인프라 부족 등 핵심 장벽 해소를 더디게 하고 있음.

- 신규 오프테이크(구매확약) 계약은 1.7 Mt 수준으로 전년과 유사했으며, 이 중 확정 계약 비중은 약 20%에 불과. 2025 년 처음으로 무역지향형 계약이 내수용 계약을 초과(일본·유럽 정책 영향).
- 수소연료전기차(FCEV) 보유대수는 20% 증가해 약 13 만 대에 근접(중국 화물차, 한국 승용차 판매 회복 견인). 2030 년까지 3 배 증가 전망.

4. 수소 생산 동향 (3 장)

- 저탄소 수소 생산은 2025 년 20% 증가해 약 1 Mt 에 도달했으며, 2026 년에는 처음으로 전체 생산의 1% 이상을 차지할 것으로 전망(중국·유럽·북미 중심).
- 전 세계 전해조(electrolysis) 설치용량은 2025 년 두 배로 늘어 4 GW 를 초과했으며, 신규 설치의 약 75%가 중국에서 발생. 다만 과잉경쟁으로 업계 재편(consolidation) 국면에 진입.
- 신규 최종투자결정(FID)은 0.8 Mt 미만으로 둔화(직전 2 년 약 1 Mt 수준). 확정 생산량은 2030 년 기준 4.3 Mt(+3%)이며, 잠재 프로젝트가 모두 FID 에 도달할 경우 6 Mt 이상까지 확대 가능.
- 전체 프로젝트 파이프라인은 자연·취소 영향으로 직전 보고서의 37 Mt 에서 27 Mt 로 축소. 2027 년 초까지 투자결정이 없으면 약 22 Mt 규모(주로 유럽·북미·중남미)가 2030 년 가동 기회를 상실할 위험.
- 화석연료 기반 CCUS 수소 생산 설비는 2025 년 1 건이 가동을 시작했고 2026 년 2 건이 추가될 예정이나, 다수가 CCUS 인프라 지연으로 연기됨. 단기적으로 저탄소 수소는 대부분 지역에서 화석 기반보다 여전히 고비용이며, 화석연료 가격 급등기에만 일시적으로 비용격차가 좁혀짐.

5. 비용 적정성 분석 (4 장, 신규)

- 이번 보고서는 “최대 허용 가능 수소 비용” 개념을 새로 도입: 기존(화석연료 기반) 생산경로와 동일한 총비용을 유지하면서 저탄소 수소에 지불할 수 있는 최대 비용을 부문·지역별로 산정.
- 정책 지원이 없을 경우 대부분의 부문·지역에서 허용 비용은 kg 당 2 달러 미만이며, 철강 부문은 음(-)의 값으로 산정되어 보조금 없이는 경제성 확보가 불가능.
- 탄소가격 정책이 허용 비용에 가장 큰 영향을 미치며, 중국이 전 부문에 충분히 높은 탄소가격을 적용할 경우에만 비용격차 해소에 근접할 것으로 분석됨.

6. 수소 무역 및 인프라 (5 장)

- 발표된 저탄소 수소 프로젝트의 40% 이상이 무역(수출)을 목적으로 하지만, 실제 가동·건설·투자결정 단계에 도달한 비중은 8% 미만에 불과.
- 수소 파이프라인 발표 길이는 2035 년까지 4 만 km 를 초과하나 운영·투자결정 완료 비율은 9% 수준. 중국은 세계 최장 수소 전용 파이프라인 착공, 독일은 세계 최장 천연가스관 수소 전환을 완료.
- 지하 저장시설은 11 TWh 규모가 발표되었으나 FID·건설 단계는 7% 수준. 암모니아 터미널 약 170 개, 메탄올 터미널 약 130 개가 가동 중이며, 일본은 액화수소 수입용 상업터미널 착공.
- 파이프라인은 노선이 확보되고 가동률이 높을 경우 가장 저비용의 순수 수소 운송수단이며, 해상운송은 소량의 유연성을 제공하지만 액화·재변환 과정으로 인해 kg 당 약 2 달러의 추가비용과 수소 에너지함량의 30% 이상에 해당하는 에너지(10 kWh/kg 이상)가 소요됨.

7. 투자 및 혁신 (6 장)

- 2025 년 저탄소 수소 투자는 약 70 억 달러로 전년 대비 거의 2 배 증가했으며, 2026 년에는 약 100 억 달러로 확대될 전망(전해조 투자자 CCUS 기반 투자를 추월, 중국·유럽이 주도).
- 신흥국 대상 국제 공공금융은 2026 년 1 분기 기준 누적 약 33 억 달러로 확대. 반면 수소 분야 벤처캐피탈(VC) 투자는 2023 년 에너지 VC 의 13%에서 2025 년 4%로 급감.
- Bloom Energy 는 AI 데이터센터발 전력수요 증가에 힘입어 시가총액이 1 년간 약 800 억 달러 증가하며 업계 밸류에이션을 견인.

8. 정책 동향 (7 장)

- 직전 보고서(GHR-25) 이후 약 410 억 달러의 신규 공공자금이 확인되었으며, 수요 측 지원 1 달러당 공급 측 지원이 약 1.5 달러로 공급 편중이 지속.
- 66 개국이 국가 수소전략을 보유하고 있으나, 2030 년 목표 달성 궤도에 있는 국가는 중국과 네덜란드 2 개국에 불과.
- EU 는 저탄소 철강 공공조달 의무화 비율을 제안했고, 13 개 회원국이 운송부문 재생에너지지침(RED)을 법제화(연 57.5 만 톤 이상의 수요 창출). 중국은 11 억 달러 규모의 도시 클러스터 프로그램을 발표.
- 2020 년 이후 전 세계적으로 누적 1,177 건의 수소 정책이 발표되었으며 이 중 256 건이 GHR-25 이후 새롭게 진전됨. 신흥·개도국(EMDE) 비중은 약 19%로 점차 확대되는 추세.

9. 아프리카 특별 포커스 (8 장)

- 아프리카의 수소 수요는 2024 년 기준 3.1 Mt(전 세계의 약 3%)이며 이집트·알제리·나이지리아 등 일부 국가에 집중. 그러나 저탄소 수소 생산은 단 6 kt 수준이며, 발표된 31 개 프로젝트 중 1 개만 FID 에 도달.
- 아프리카의 비료 사용량은 세계 평균의 약 1/6 에 불과해, 자국산 저탄소 암모니아 확대는 식량안보와 산업발전에 기여할 잠재력이 큼(목표 달성 시 1.5 Mt 수요 창출). 직접환원철(DRI) 기반 제철 비중이 80% 이상으로 수소 혼소 적용 기반도 양호.
- 금융조달비용 절감(혼합금융, 신용·오프테이크 보증 등)과 국내 수요·수출의 균형, 인프라·인증체계 구축이 향후 핵심 과제로 제시됨.

10. 보고서 내 한국 관련 주요 동향

- 수소연료전기차(FCEV): 2025 년 한국의 승용차 판매가 회복되며 전 세계 FCEV 보유대수 증가(+20%)에 기여. 수소버스 보유대수는 약 3,000 대로 늘어 2030 년 보급목표의 약 10%를 충족. 2026 년 초 정부는 버스 1,800 대·승용차 6,000 대 등 총 8,000 대 보급을 위해 3.9 억 달러 규모의 보조금 프로그램을 시작.
- 수소충전소: 2025 년 한국에 신규 충전소 약 25 개소가 추가되었으며, 2026 년 정부는 1.3 억 달러 규모의 보조금을 통해 2030 년까지 충전 포인트를 660 개 이상으로 확대하는 프로그램을 발표(2025 년 기준 270 개 미만 충전소에 약 450 개 디스펜서 설치).

- 발전 부문: 2025 년 5 월 발표된 청정수소 발전 2 차 입찰(연간 3TWh, 15 년 지원)이 같은 해 10 월 취소되었으며, 정부는 석탄발전 암모니아 혼소 지원의 중단도 검토 중. 2024 년 1 차 입찰에서는 목표 6,500 GWh 대비 750 GWh 만 낙찰되어, 일본 등 타국 대비 신중한 정책 기조로 평가됨.
- 한국은 IEA 청정에너지장관회의(CEM) 수소 이니셔티브(H2I)의 참여국이며, 보고서 작성에는 한국에너지경제연구원(KEEI)의 이호무 연구위원이 기여.

11. IEA 정책 권고사항

- ① 2030 년 목표를 재점검하고 시장 변화를 반영한 중장기 비전을 수립할 것
- ② 의무화·공공조달 등 규제와 지원을 결합해 핵심 부문의 수요 창출 정책 이행을 가속화할 것
- ③ 즉시 착수 가능한(shovel-ready) 프로젝트를 중심으로 생산 지원을 유지해 비용격차를 해소할 것
- ④ 허가절차 개선과 규제 정비를 통해 인프라 보급의 장벽을 제거할 것
- ⑤ 신흥·개발도상국이 가치사슬 상위 단계로 도약할 수 있도록 선진국과의 파트너십을 지원할 것

자료: IEA, Global Hydrogen Review 2026 (2026년 6월 발간). 본 문서는 원문 요약·재구성본이며 IEA 원문을 대체하지 않음.